

序言

复变函数是《数学物理方法》这门课的重要组成部分，在数学、物理中具有深刻的意义以及广泛的应用。

例如，对于绝对收敛的无穷级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n \sin(n\theta), |a| < 1, \theta \in \mathbb{R} \quad (1)$$

在直接求和十分复杂，而且需要相当多的代数技巧，但是从复变函数的角度来看，考虑复数 $z = a e^{\ln a + i\theta}$ ，则有：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n \sin(n\theta) = \operatorname{Im} \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \operatorname{Im} \frac{1}{1-z} = \frac{a \sin \theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} \quad (2)$$

此时计算将极其方便。当然，复变函数的应用远不止于此，本文将会在后续章节中给出更多的例子。

“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄”，复变函数的内容庞杂，但核心思路较为清晰，核心在于“留数定理”、“Fourier 变换”、“Laplace 变换”以及相应的数学技巧。本文作为笔者学习复变函数的总结，并不致力于复述复变函数或者复分析的相关教材，而是希望总结复变函数常见的定理定义以及相应的证明，以及在物理计算中的应用。对于常见的结论，本文致力于给出数学上的严谨证明，但是考虑到本文并非数学系复分析的只是汇总，不宜喧宾夺主，故部分证明过程会有所省略（例如关于积分一致收敛性的说明等等）。笔者学历尚浅，难免疏漏之处，还恳请读者批评指正。

目录

序言

i